



网络安全技术及应用

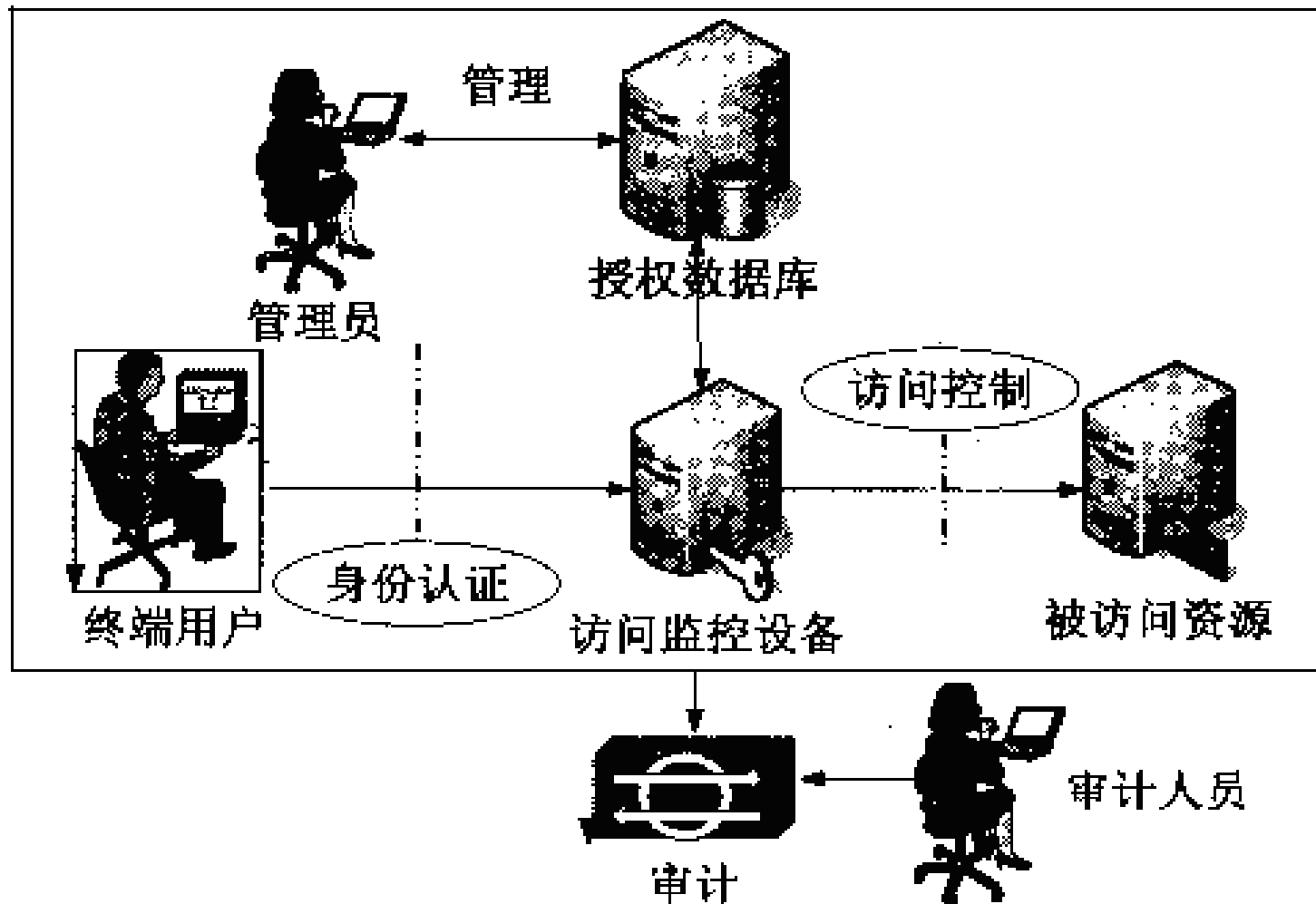
(第5版, 慕课微课版, 新形态)

贾铁军 何道敬 罗宜元 主编
古乐声 王威 张书台 副主编
王坚 陈国秦 参编

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

第7章计算机及手机病毒防范

回顾

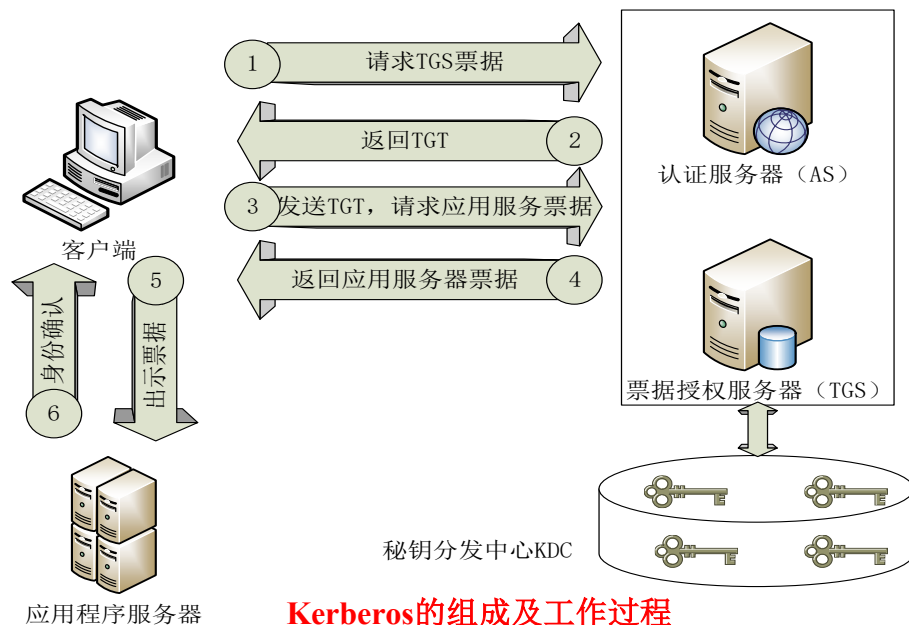


回顾

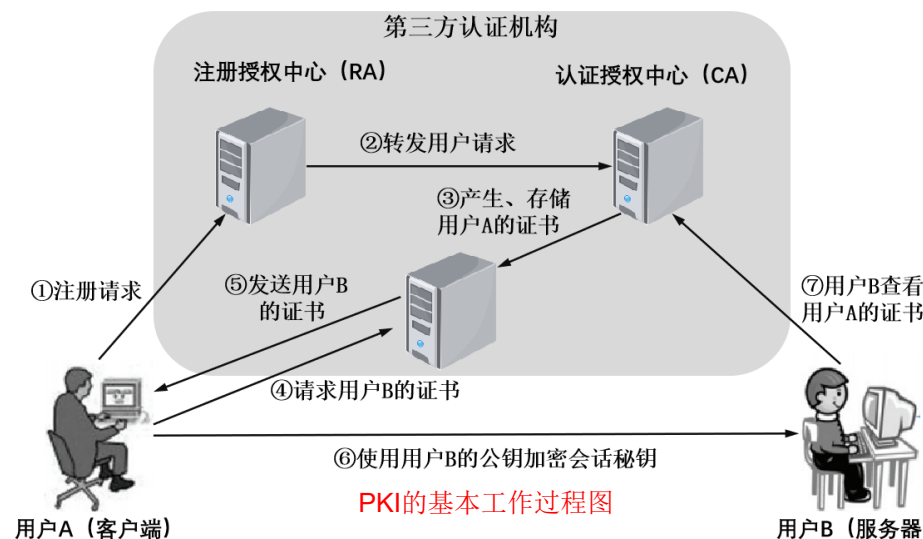
通常，身份认证基本方法有三种：

你知道什么？你有什么？你是谁？

- 1) 用户所知道的事物，如口令、密码等。
- 2) 用户拥有的物品,如身份证、智能卡(如信用卡)、**USB Key**
- 3) 用户所具有的生物特征，如指纹、虹膜、视网膜、声纹、笔迹、**DNA**、人脸信息等。

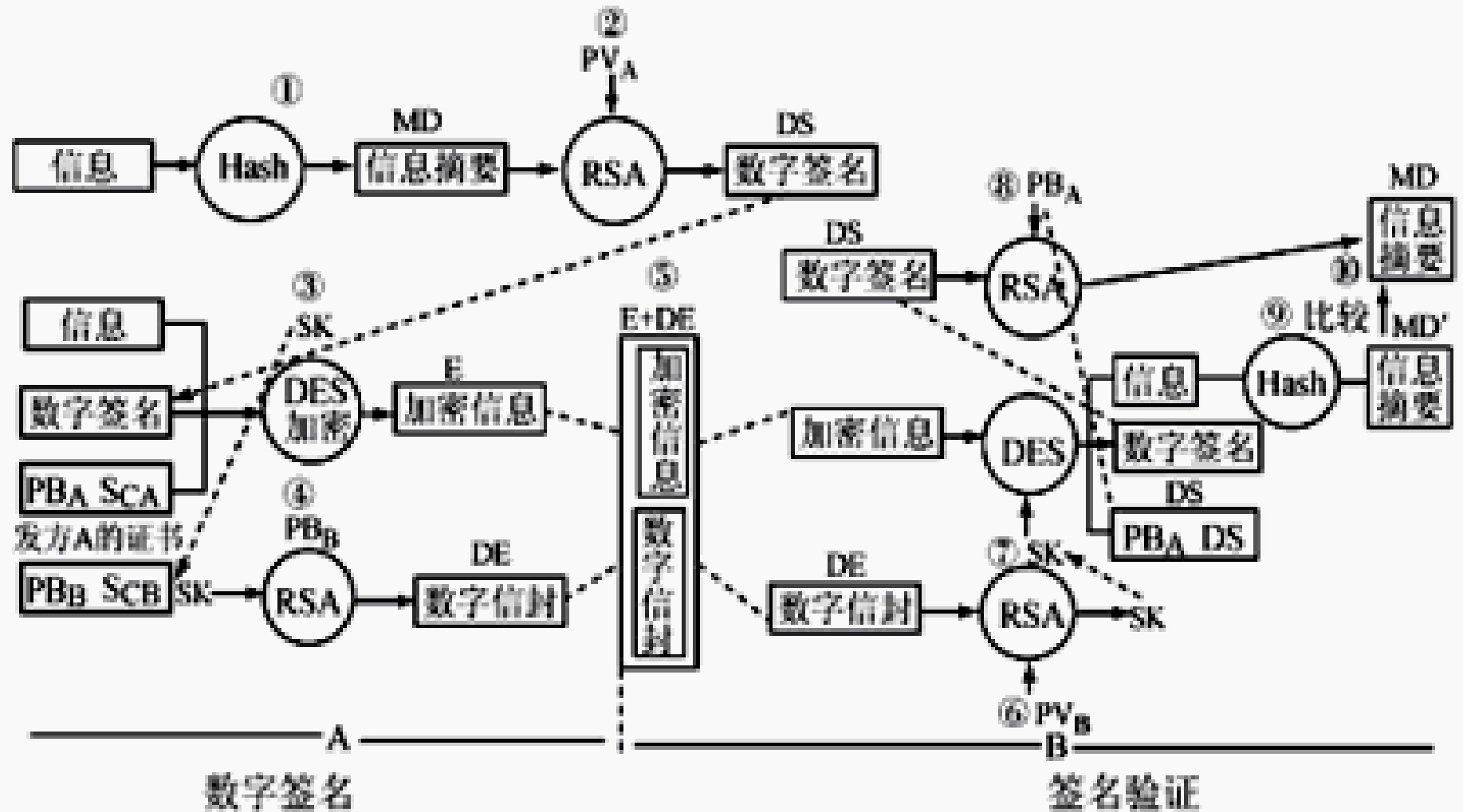


Kerberos的组成及工作过程



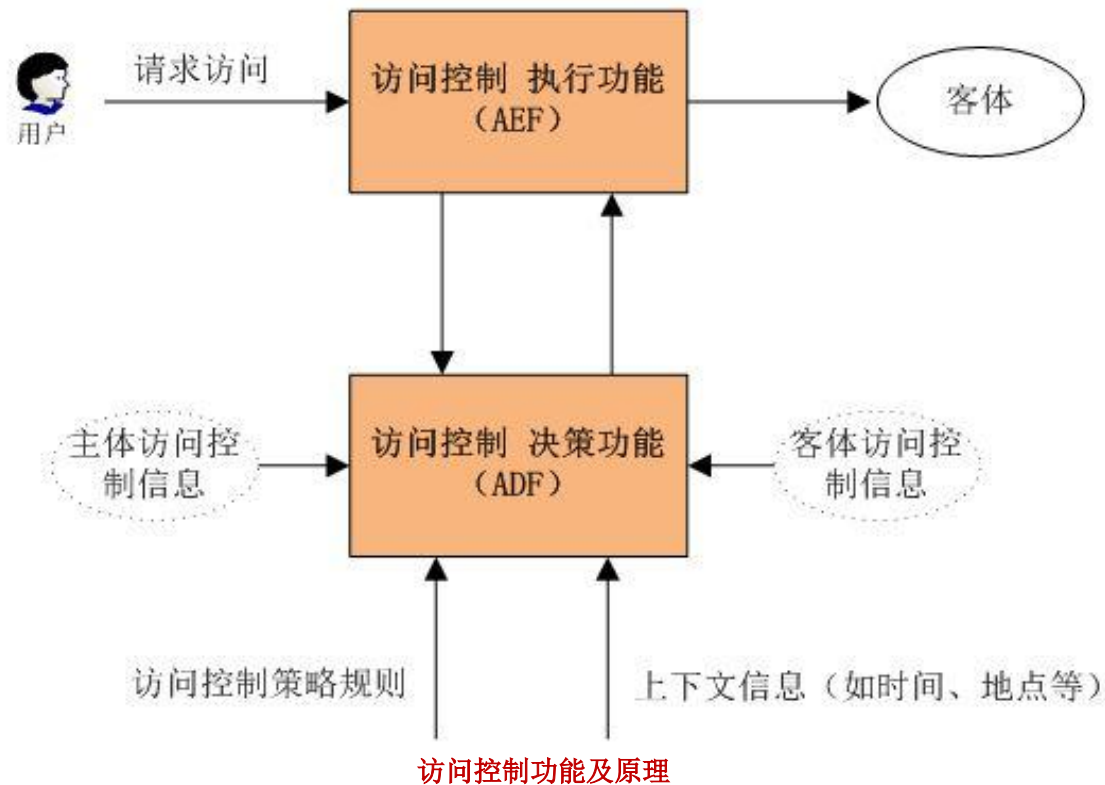
PKI的基本工作过程图

回顾



原文加密的数字签名实现方法

回顾



回顾

Subjects \ Objects		O ₁	O ₂	O ₃
CL	S ₁	Read/Writs		
	S ₂	Execute	Write	
	S ₃			Read

ACL

访问控制矩阵、访问控制列表、能力表

回顾

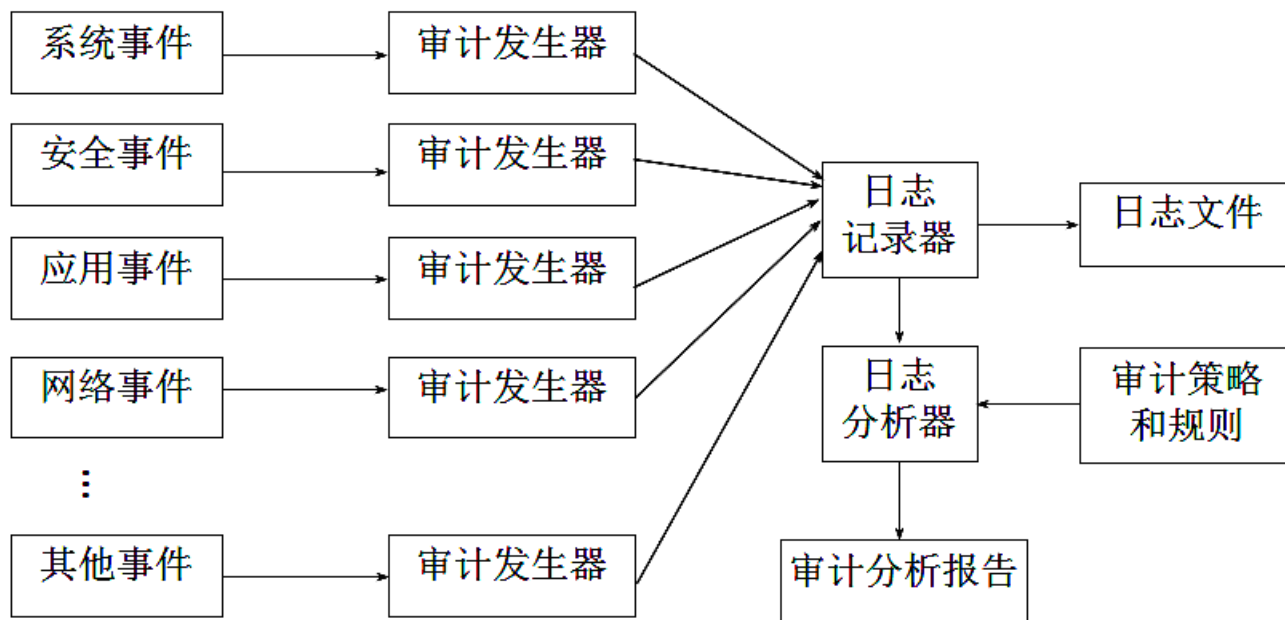
2. 访问控制的模型

主要的访问控制模式主要有5种：

- (1) 自主访问控制 (DAC)
- (2) 强制访问控制 (MAC)
- (3) 基于角色的访问控制 (RBAC)
- (4) 基于任务的访问控制 (TBAC)
- (5) 基于属性的访问控制 (ABAC)



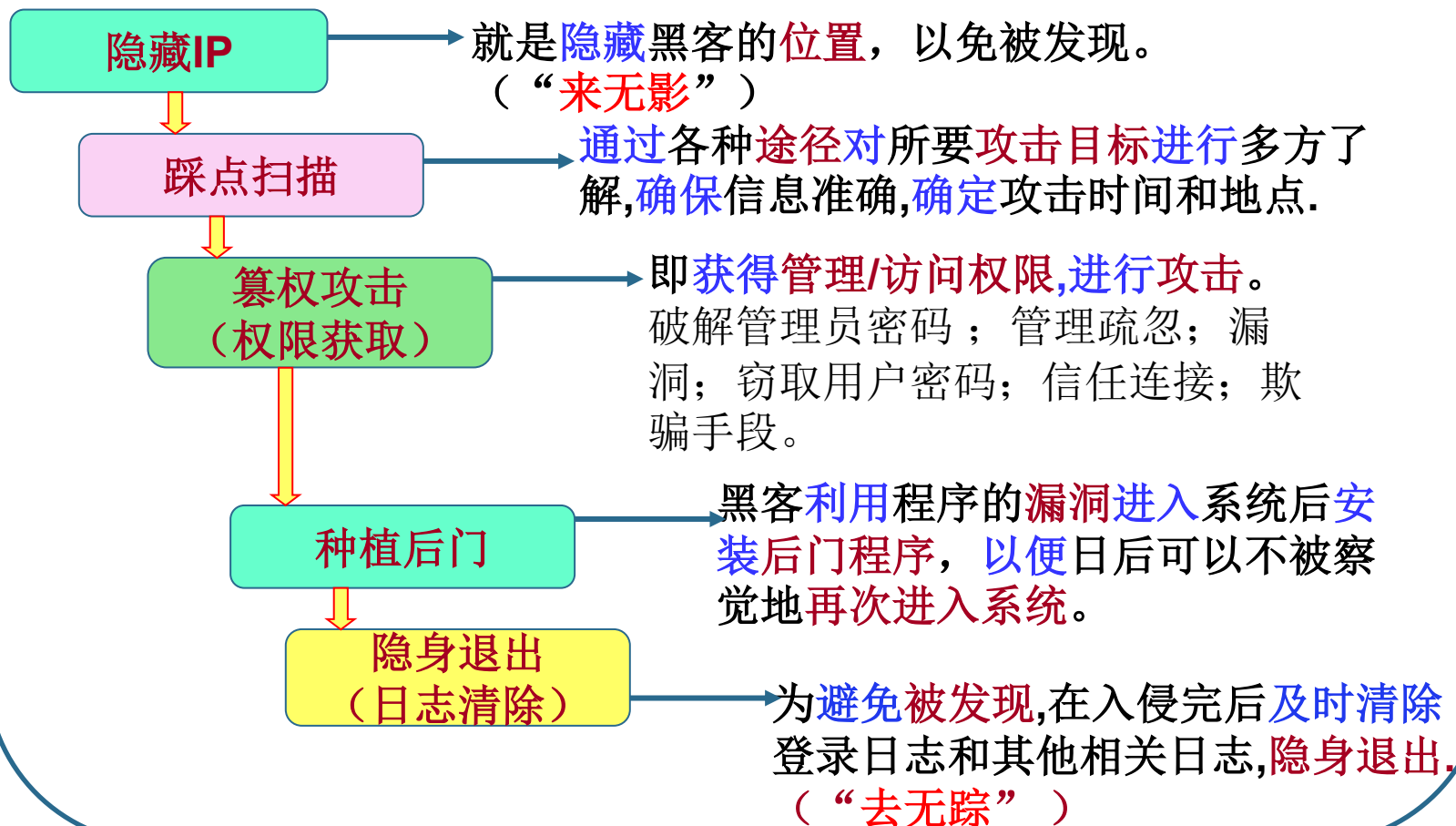
回顾



审计系统的基本结构

回顾

黑客攻击步骤各异,但其整个攻击过程有一定规律,
一般可分为“攻击五步曲”。



回顾



Wana Decrypt0r 2.0

Oops, your files have been encrypted!

English

What Happened to My Computer?

Your important files are encrypted.
Many of your documents, photos, videos, databases and other files are no longer accessible because they have been encrypted. Maybe you are busy looking for a way to recover your files, but do not waste your time. Nobody can recover your files without our decryption service.

Can I Recover My Files?

Sure. We guarantee that you can recover all your files safely and easily. But you have not so enough time.
You can decrypt some of your files for free. Try now by clicking <Decrypt>.
But if you want to decrypt all your files, you need to pay.
You only have 3 days to submit the payment. After that the price will be doubled.
Also, if you don't pay in 7 days, you won't be able to recover your files forever.
We will have free events for users who are so poor that they couldn't pay in 6 months.

How Do I Pay?

Payment is accepted in Bitcoin only. For more information, click <About bitcoin>.
Please check the current price of Bitcoin and buy some bitcoins. For more information, click <How to buy bitcoins>.
And send the correct amount to the address specified in this window

Payment will be raised on
5/17/2017 14:06:25
Time Left
02:23:55:50

Your files will be lost on
5/21/2017 14:06:25
Time Left
06:23:55:50

[About bitcoin](#)
[How to buy bitcoins?](#)
[Contact Us](#)

Send \$300 worth of bitcoin to this address:
12t9YDPgwueZ9NyMgw519p7AA8isjr6SMw [Copy](#)

Check Payment **Decrypt**

目 录

1

7.1 计算机及手机病毒基础

2

7.2 病毒表现现象及危害

3

7.3 计算机病毒的构成与传播

4

7.4 计算机病毒检测清除与防范

5

7.5 本章小结

6

7.6 实验7 360安全卫士及杀毒软件应用

7

7.7 练习与实践



教学目标

教学目标

- 理解计算机及手机病毒的概念、发展及命名
- 掌握计算机及手机病毒的分类和特点
- 熟悉计算机及手机病毒的主要危害
- 掌握计算机及手机病毒常用的主要防范方法

重点

重点

7.1 计算机及手机病毒基础

7.1.1 计算机及手机病毒的概念、发展和命名

引导案例

我国网络安全近况。2022年7月，根据国家互联网应急中心CNCERT的监测数据，我国互联网安全环境中，境内被篡改的网站数量为 3,713个，境内被植入后门的网站数量为1,960个，针对境内网站的仿冒页面数量为7,740个以，涉及域名7,624个，IP地址403个；网络安全漏洞方面，国家信息安全漏洞共享平台CNVD共收集整理系统安全漏洞2,066个，其中高危漏洞730个；可被利用远程攻击的漏洞1,613个。



7.1 计算机及手机病毒基础

■ 7.1.1 病毒的概念、发展及命名

1. 计算机病毒的相关概念

案例7-1

计算机病毒的由来。1983年美国加州大学的计算机科学家弗雷德里克·科恩博士首次提出**计算机病毒的概念**：存在某些特殊的程序，可**复制**到其他程序中，实现不断复制和**扩散传播**。1989年进一步修改**定义**“病毒程序通过修改其他程序的方法将自己的精确副本或可能演化的形式放入其他程序中,从而感染它们”。

7.1 计算机及手机病毒基础

■ 7.1.1 病毒的概念、发展及命名

1. 计算机病毒的相关概念

计算机病毒（Computer Virus）在《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中被明确定义为：“计算机病毒，是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据，影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码”。计算机病毒本质上就是一组计算机指令或者程序代码，具有自我复制的能力，病毒存在的目的就是要影响计算机的正常运作，甚至破坏计算机的数据以及硬件设备。

现在，计算机病毒也可通过网络系统或其他媒介进行传播、感染、攻击和破坏，所以，也称计算机网络病毒，简称网络病毒。



7.1 计算机及手机病毒基础

■ 7.1.1 病毒的概念、发展及命名

1. 计算机病毒的相关概念

手机病毒（Mobile Phone Virus）最早起源于 2000 年，是一种具有**传染性**、**破坏性**的**手机程序**。主要通过发送短信、电子邮件、浏览网站、下载铃声、蓝牙等方式进行传播，会导致用户手机死机、关机、个人资料被删、向外发送垃圾邮件泄露个人信息、自动拨打电话、发短(彩)信等进行恶意扣费，甚至会损毁 SIM 卡、芯片等硬件，导致使用者无法正常使用手机。手机病毒可以用杀毒软件进行清除与查杀，也可以手动卸载。



7.1 计算机及手机病毒基础

2. 计算机病毒的发展阶段

计算机病毒发展主要经历了五个重要阶段。

(1) 原始病毒阶段

从1986年到1989年，这一时期出现的病毒称为**传统病毒**，该时期是计算机病毒的**萌芽和滋生时期**。

此阶段病毒的主要**特点**为：大部分为**单机运行**，病毒**种类少**；在**一定条件下对目标进行传染**，病毒程序**不具有自我保护功能**，较**容易被人们分析、识别和清除**；病毒**没有广泛传播**，清除也相对容易。

7.1 计算机及手机病毒基础

2. 计算机病毒的发展阶段

小球病毒是新中国成立以来发现的第一例电脑病毒（1988年）。**发作条件**是当系统时钟处于半点或整点，而系统又在进行读盘操作。**发作时**屏幕出现一个活蹦乱跳的小圆点，作斜线运动，当碰到屏幕边沿或者文字就立刻反弹，碰到的文字，英文会被整个削去，中文会被半个或整个削去，也可能留下制表符乱码。其规律是，ASCII码字符后3位为3(011)的，发生行反射；后3位为5(101)的，发生列反射，其它字符不改变小球运动方向。后期经过一些好事者的改造，小球病毒的变种运动的规律开始逐渐复杂化。

7.1 计算机及手机病毒基础

2. 计算机病毒的发展阶段

石头病毒别名**大麻病毒**，英文名为“Stone”或“Marijuana”，是一种操作系统型病毒。它**攻击软盘的引导扇区或硬盘的主引导区**。当使用带毒软盘启动系统时，如果硬盘系统原来无此病毒，则在屏幕上出现“Your PC is now stoned!”字样并将病毒传染到硬盘中。此病毒**破坏系统文件，破坏数据，并可能破坏硬盘的主引导记录，导致硬盘无法启动甚至无法进入硬盘**。



7.1 计算机及手机病毒基础

2. 计算机病毒的发展阶段

(2) 混合型病毒阶段

从1989年到1991年，是计算机病毒由简到繁，由不成熟到成熟的阶段。

此阶段病毒的主要特点为：攻击目标趋于混合型，以更为隐蔽的方式驻留在内存和传染目标中；系统感染病毒后无明显特征，病毒程序具有自我保护功能，且出现较多病毒变异；计算机局域网应用普及，网络环境没有安全防护意识，计算机病毒形成第一次流行高峰。



7.1 计算机及手机病毒基础

2. 计算机病毒的发展阶段

(3) 多态性病毒阶段

从1992年到20世纪90年代中期，此类病毒称为“变形”病毒或者“幽灵”病毒。

此阶段病毒的主要特点为：在传染后大部分都可变异且向多维化方向发展，致使对病毒查杀变得极为困难，如1994年出现的“幽灵”病毒。



7.1 计算机及手机病毒基础

2. 计算机病毒的发展阶段

(4) 网络病毒阶段

从 20 世纪 90 年代中后期开始，依赖**互联网传播的邮件病毒和宏病毒**等大肆泛滥。

其呈现出病毒**传播快、隐蔽性强、破坏性大**等特点。

防病毒产业开始产生并逐步形成了规模较大的新兴产业。

多态性病毒阶段。

7.1 计算机及手机病毒基础

2. 计算机病毒的发展阶段

梅丽莎病毒，是1998年春天，由美国人大卫·L·史密斯运用Word的宏运算编写出的一个电脑病毒，其主要是通过邮件传播。邮件的标题通常为“这是给你的资料，不要让任何人看见”。一旦收件人打开邮件，病毒就会自动向用户通讯录的前50位好友复制发送同样的邮件。尽管这种病毒不会删除电脑系统文件，但它引发的大量电子邮件会阻塞电子邮件服务器，使之瘫痪。

案例7-3

世界十大计算机病毒之一“梅利莎”病毒。主要通过微软的电子邮件软件，向用户通讯录名单中的50位联系人发送邮件来传播自身。该邮件包含以下这句话：“这就是你请求的文档，不要给别人看”，此外夹带一个Word文档附件。而单击这个文件，就会使病毒感染主机并且重复自我复制，修改电脑中的安全设置。据不完全统计，这个Word宏脚本病毒感染了全球15%~20%的商用PC。病毒传播速度之快令英特尔公司Intel、微软公司，以及其他许多使用Outlook软件的公司措手不及，防止损害，被迫关闭整个电子邮件系统。

7.1 计算机及手机病毒基础

2. 计算机病毒的发展阶段

CIH病毒是一种能够破坏计算机系统硬件的恶性病毒。这个病毒产自中国台湾，原集嘉通讯公司（技嘉子公司）手机研发中心主任工程师陈盈豪在其于台湾大同工学院念书期间制作。最早随国际两大盗版集团贩卖的盗版光盘在欧美等地广泛传播，随后进一步通过网络传播到全世界。当其发作条件成熟时，其将破坏硬盘数据，同时有可能破坏BIOS程序，其发作特征是：

- 1、以2048个扇区为单位，从硬盘主引导区开始依次往硬盘中写入垃圾数据，直到硬盘数据被全部破坏为止。最坏的情况下硬盘所有数据(含全部逻辑盘数据)均被破坏。

- 2、某些主板上的Flash Rom中的BIOS信息将被清除。

案例7-2 CIH病毒是历史上最知名的具有破坏力的病毒之一。从

1998年开始全球爆发的“CIH”病毒，被广泛认为是有史以来第一种在全球范围内造成巨大破坏和影响的计算机病毒，导致世界各地至少数十万台计算机或数据和文件遭到破坏。在全球范围内造成了2000万至8000万美元的损失。

7.1 计算机及手机病毒基础

2. 计算机病毒的发展阶段

爱虫病毒(Vbs. loveletter)，又称“我爱你”(I Love You)病毒，是一种**蠕虫病毒**。据称，这个病毒可以**改写本地及网络硬盘上面的某些文件**。用户机器染毒以后，邮件系统将会变慢，并可能导致整个网络系统崩溃，当时在全球更是造成了百亿美元的损失。

2000年5月4日，一种名为“我爱你”的电脑病毒开始在全球各地迅速传播，短短的一两天内就侵袭了100多万台计算机。这个病毒是通过Microsoft Outlook电子邮件系统传播的，邮件的主题为“I LOVE YOU”，并包含一个附件。一旦在Microsoft Outlook里打开这个邮件，系统就会自动复制并向地址簿中的所有邮件电址发送这个病毒。



7.1 计算机及手机病毒基础

2. 计算机病毒的发展阶段

(5) 主动攻击型病毒阶段

进入 21 世纪，随着网络应用服务的不断变化和发展，病毒在**技术、传播和表现形式**上也都随之发生了很大**变化**。

新病毒的出现经常会形成一个重大的社会事件。对于从事反病毒工作的专家和企业来讲，提高**反应速度**、完善**反应机制**成为阻止病毒传播和企业生存的关键。



7.1 计算机及手机病毒基础

2. 计算机病毒的发展阶段

冲击波（Worm. Blaster）病毒是利用微软公司在2003年7月21日公布的RPC漏洞进行传播的，只要是计算机上有RPC服务并且没有打安全补丁的计算机都存在有RPC漏洞，具体涉及的操作系统是：Windows2000、XP、Server 2003。

该病毒感染系统后，会使计算机产生下列**现象**：系统资源被大量占用，有时会弹出RPC服务终止的对话框，并且系统反复重启，不能收发邮件、不能正常复制文件、无法正常浏览网页，复制粘贴等操作受到严重影响，DNS和IIS服务遭到非法拒绝等。



7.1 计算机及手机病毒基础

2. 计算机病毒的发展阶段

Stuxnet蠕虫病毒（超级工厂病毒）是世界上首个专门针对工业控制系统编写的破坏性病毒，能够利用对windows系统和西门子SIMATIC WinCC系统的7个漏洞进行攻击。特别是针对西门子公司的SIMATIC WinCC监控与数据采集（SCADA）系统进行攻击，由于该系统在我国的多个重要行业应用广泛，被用来进行钢铁、电力、能源、化工等重要行业的人机交互与监控。

传播途径：该病毒主要通过U盘和局域网进行传播。

历史“贡献”：曾造成伊朗核电站推迟发电。



7.1 计算机及手机病毒基础

2. 计算机病毒的发展阶段

(6) 手机病毒阶段。

随着移动通讯网络的发展以及移动终端——手机功能的不断强大, 计算机病毒开始从传统的互联网络走进移动通讯网络世界。

与互联网用户相比, 手机用户覆盖面更广、数量更多, 因而高性能的手机病毒一旦爆发, 其危害和影响比“冲击波”“震荡波”等互联网病毒还要大。

7.1 计算机及手机病毒基础

3. 计算机病毒的命名方式

由于没有一个专门的机构负责给计算机病毒命名，因此计算机病毒的名称很不一致。一般来说研究部门或反病毒公司为了方便管理会按照病毒的特性将病毒进行分类命名，虽然每一个反病毒公司的命名规则都不太一样，但大体都是采用一个统一的命名方法来命名的。

常用命名方式由多个前缀与后缀组合，中间以点“.”分隔，**一般格式**为：**[病毒前缀].[病毒名].[病毒后缀]**。

其中**病毒前缀是指病毒的种类**，它是用来区别病毒的种族分类的。比如常见的蠕虫病毒的前缀是 Worm，木马病毒的前缀是 Trojan。病毒名是指病毒的家族特征，比如震荡波蠕虫病毒的家族名是“Sasser”。**病毒后缀是指病毒变种特征**。常用A-Z 26个英文字母组成。

7.1 计算机及手机病毒基础

3. 计算机病毒的命名方式

1) **卡巴斯基（俄罗斯）的命名**：一般情况，卡巴斯基的病毒名分为四个部分，依次用“.”分隔，第1部分表示计算机病毒的主类型名及子类型名，第2部分表示计算机病毒运行的平台，第3部分表示计算机病毒所属家族名，第4部分是变种名。

如Backdoor.Win32.Hupigon.zqf：这个命名是指该病毒属于后门backdoor类，运行在32位的Windows平台下，是灰鸽子Hupigon家族，命名为zqf。

Worm.Win32.Delf.be：这个命名是指该病毒属于蠕虫(Worm)类，运行在 32 位的Windows 平台下，属于Delf 家族，也就是由 Delphi 语言编写，命名为 be。

7.1 计算机及手机病毒基础

2) 瑞星（中国）的命名：一般情况下，瑞星病毒名分为五个部分，依次用“.”分隔，第1部分表示计算机病毒的主类型名。第2部分是子类型名，第3部分是病毒运行的平台，第4部分是病毒所属的家族名，第5部分是变种名。

Trojan.PSW.Win32.OnlineGames.GEN, 该病毒表示属于木马Trojan类，并且是木马中的盗密码类。运行于32位的Windows平台。家族名OnLineGames（表示盗窃网络银行、在线游戏密码的病毒），变种名为GEN。

7.1 计算机及手机病毒基础

■ 7.1.2 计算机及手机病毒的特点

病毒是一种恶意代码或程序，一般都隐蔽在合法的程序中，当计算机运行时，它就会与合法程序争夺系统的控制权，从而对计算机系统实施干扰和破坏。

根据对病毒的产生、传播和破坏行为的分析, 概括为7个**主要特点**:

1. 传染性

传染性是计算机病毒的**最重要的特征**，是判别一个程序是否为病毒的**依据**。病毒可以通过**多种途径传播扩散**，一旦进入系统并运行，就会搜寻其他适合其传播条件的程序或存储介质，确定目标后再将自身代码嵌入，进行**自我繁殖**，造成被感染的系统工作异常或瘫痪。对于感染病毒的系统，如果发现处理不及时，病毒就会迅速扩散，致使大量文件被感染。而被感染的文件又成了新的传播源，当再与其他机器进行数据交换或通过网络连接时，病毒就会继续进行传播。

7.1 计算机及手机病毒基础

■ 7.1.2 计算机及手机病毒的特点

2. 隐蔽性

计算机病毒不仅具有正常程序的一切特性，而且还具有**隐藏性和潜伏性**。中毒的系统通常仍能运行，用户难以发现异常，只有通过**代码特征分析**才可与正常程序相区别。隐蔽性还体现在**病毒代码本身设计较短**，通常只有几百到几千字节，很容易**隐藏到其他程序中或磁盘某一特定区域**。

3. 潜伏性

病毒的潜伏性越好，它在系统中**存在的时间**也就越长，病毒传染的**范围**也就越广，**危害性**也就越大。通常大部分的计算机病毒感染系统之后不会立即发作，可以**长期隐藏等待时机**，只有当满足其特定条件时才会启动其破坏功能，显示发作信息或破坏系统。

7.1 计算机及手机病毒基础

■ 7.1.2 计算机及手机病毒的特点

4. 非授权可执行性

通常用户调用执行程序时，会把系统控制交给这个程序，并分配给他相应的系统资源，从而使之能够运行并完成用户需求。因此，程序的执行是透明的，而计算机病毒是**非法程序**，正常用户不会明知其是病毒，而故意执行。

5. 触发及控制性

用户调用正常程序并达到**触发条件**时，病毒程序窃取了运行系统的**控制权**，并在很短的时间内传播扩散或进行发作。病毒的动作和目的对于用户是未知的，是未经用户允许的。

7.1 计算机及手机病毒基础

6. 影响破坏性

侵入系统的所有病毒都会对系统及应用程序产生影响，**占用系统资源、降低工作效率，甚至可导致系统崩溃**。病毒的影响破坏性多种多样，比如**破坏数据、删除文件、加密磁盘、格式化磁盘或破坏主板等**。

7. 多态及不可预见性

不同种类的病毒代码**相差很大**，但有些操作具有共性，如驻内存、改中断等。病毒变异后多态且**难以预料**，有些正常程序也具有某些病毒类似技术或使用了类似病毒的操作，导致对病毒进行检测的程序容易造成较多误报，而且病毒为了躲避查杀，对防病毒软件经常是超前的且具有一定**反侦察(查杀)的功能**。

计算机病毒的主要特点不包括（ ）。

- ☐ A 潜伏性
- ☐ B 破坏性
- ☐ C 传染性
- ☒ D 完整性

提

交

7.1 计算机及手机病毒基础

■ 7.1.3 计算机及手机病毒的种类

1. 按照计算机病毒攻击的系统分类

以病毒攻击的操作系统分类					
攻击DOS系统的病毒	攻击Windows系统的病毒	攻击UNIX系统的病毒	攻击IOS系统的病毒	攻击OS/2系统的病毒	攻击NetWare系统的病毒

2. 按照计算机病毒的链接方式分类

一般情况下，计算机病毒所攻击的对象是计算机系统可执行部分，按照**链接方式**可分为4种：

以按照病毒链接方式分类			
源码型病毒	嵌入型病毒	外壳型病毒	操作系统型病毒

7.1 计算机及手机病毒基础

■ 7.1.3 计算机及手机病毒的种类

(1) **源码型病毒**：攻击高级语言编写的程序，该病毒在高级语言所编写的**程序编译前插入到原程序中**，经**编译成为合法程序的一部分**。

(2) **嵌入型病毒**：将自身**嵌入到现有程序中**，把计算机病毒的主体程序与其攻击的对象以**插入**的方式链接。**难以编写**，一旦侵入程序体后也**较难消除**。

(3) **外壳型病毒**：将其自身包围在主程序的四周，**对原来的程序不作修改**。这种病毒最为常见，**易于编写，也易于发现**，一般测试文件的大小即可知。

(4) **操作系统型病毒**：用它自己的程序**意图加入或取代部分操作系统进行工作**，具有**很强的破坏力**，可以导致整个系统的瘫痪。小球病毒和石头病毒就是典型的操作系统型病毒。

7.1 计算机及手机病毒基础

3. 按照计算机病毒的破坏情况分类

按照计算机病毒的破坏情况分为良性病毒和恶性病毒。

良性病毒是指病毒不包含立即对计算机系统产生直接破坏作用的代码。这类病毒只是不停地进行扩散，并不会破坏计算机内的数据。良性病毒取得系统控制权后，会导致整个系统和应用程序争抢CPU的控制权，给正常操作带来麻烦。

恶性病毒就是指在程序代码中包含损伤和破坏计算机系统的操作，在其传染或发作时会对系统产生直接的破坏作用。

7.1 计算机及手机病毒基础

4. 按照计算机病毒的寄生部位或传染对象分类

传染性是计算机病毒的本质属性，根据寄生部位或传染对象分类有3种

1) 磁盘引导区传染的病毒

2) 操作系统传染的病毒

3) 可执行程序传染的病毒

这三种病毒可归纳为两大类

- 引导区型传染的病毒
- 可执行文件型传染的病毒

7.1 计算机及手机病毒基础

5. 按照计算机病毒激活的时间分类

按照计算机病毒激活时间可分为定时病毒和随机病毒。

案例7-4

美国“黑色星期五”病毒。黑色星期五的名称源自最初次病毒会在感染文件中留下类似计时的代码，只要每个月13日是星期五病毒就会集体发作，发作时全部感染者会黑屏或者是在文件的末尾放有标志串“sUMsDos，其影响力大。从1987年发病以来“黑色星期五病毒”仍然是目前最大的文件型病毒。

7.1 计算机及手机病毒基础

6. 按照传播方式分类

引导型病毒，主要是感染**磁盘的引导区**，用受感染的磁盘(包括U盘)启动系统时先取得控制权，驻留内存后再引导系统，并传播到其他硬盘引导区，一般不会感染磁盘文件。按该病毒寄生对象的不同，又可分为**两类**，BR(引导区)病毒和 MBR(主引导区)病毒。

文件型病毒，以传播.com 和.exe 等**可执行文件**为主，在调用传染病毒的可执行文件时，病毒首先会被运行，然后病毒驻留在内存中再传播给其他文件，其特点是附着于正常程序文件中，已经感染该病毒的文件执行速度会减缓，甚至无法执行或一旦执行就会被删除。

混合型病毒，混合型病毒兼有以上两种病毒的特点，既感染引导区又感染文件，增加了病毒的**传播途径**，扩大了病毒的**传播范围**，其**危害性**也更大。

7.2 病毒表现现象及危害

■ 7.2.1 计算机及手机病毒的表现现象

根据病毒代码感染和发作的阶段，病毒表现现象分为3大类，即**发作前**，**发作时**，**发作后**的表现现象。

1. 病毒发作前的表现现象（感染、潜伏）

病毒发作之前，是指病毒感染系统之后，一直**潜伏在系统内**，直到**激发条件满足**，病毒发作之前的阶段。在这个阶段，病毒会以各式各样的手段**隐藏且潜伏**，在不被发现的同时进行**自我复制**，以各种方式进行**传播**。主要的表现现象如下：

（1）陌生人发来的邮件

收到陌生人发来的电子邮件，尤其是带附件的电子邮件，有可能携带病毒。这类病毒通常表现为**通过电子邮件传播的蠕虫**。

（2）可用的磁盘空间迅速减少

没有安装新的应用程序，而系统可用空间下降。需要注意的是，**浏览网页、回收站文件过多、临时文件夹中文件数量过多或内存占用过大、Windows系统内存交换文件(pagefile.sys)增多**等情况也可能会造成可用磁盘空间迅速减少。

（3）计算机经常死机

病毒感染了系统后，将自身**驻留在系统内并修改核心程序或数据**，引起系统工作不稳定，造成死机现象。

7.2 病毒表现现象及危害

■ 7.2.1 计算机及手机病毒的表现现象

1. 病毒发作前的表现现象

(4) 无法正常启动操作系统

操作系统被病毒感染后文件内容会被破坏，文件结构发生变化，关机后再启动，操作系统就会**缺少或者无法加载和引导启动文件**。

(5) 运行速度明显变慢

在硬件设备没有损坏或更换的情况下，运行速度明显变慢，且重新启动后运行依然很慢。计算机若遭到病毒感染，会**消耗系统资源并且占用大量的处理器时间**，造成系统资源不足，运行变慢。

(6) 部分软件出现内存不足的错误

某些以前运行正常的应用程序，在启动时显示系统内存不足或者使用某个功能时显示内存不足。这种情况是**病毒消耗了大量内存空间**，使得可用内存空间减小所致。

7.2 病毒表现现象及危害

■ 7.2.1 计算机及手机病毒的表现现象

1. 病毒发作前的表现现象

(7) 正常运行的应用程序经常死机或者非法错误

在硬件和操作系统没有进行改动的情况下，原来能够正常运行的程序产生非法错误和死机的情况明显增加。

(8) 系统文件的属性发生变化

(9) 系统无故对磁盘进行写操作

用户没有要求进行任何读、写磁盘操作，操作系统却提示读写磁盘。这很可能是**病毒自动查找磁盘状态**的时候引起的系统异常。

(10) 网络驱动器卷或共享目录无法调用

对有读/写权限的网络驱动器卷、共享目录等无法执行对应操作。目前，很少有纯粹地针对网络驱动器卷和共享目录的病毒，但病毒的某些行为可能会影响网络驱动器卷或共享目录的正常访问。

7.2 病毒表现现象及危害

■ 7.2.1 计算机及手机病毒的表现现象

2. 病毒发作时的表现现象（触发）

病毒发作时，是指满足病毒发作的条件，进入进行破坏活动的阶段。病毒发作时的表现各不相同，常见的表现现象有如下几个：

（1）硬盘灯持续闪烁。

有的病毒在发作时会对硬盘进行格式化或者写入许多“垃圾”信息，或者反复读取某个文件，致使硬盘上的数据损坏，这种病毒的破坏性非常强。

（2）无故播放音乐。

计算机每隔一段时间就会自动播放音乐。这类病毒的破坏性较小，其只是在发作时播放音乐并占用处理器资源。

（3）不相干的提示。

宏病毒和DOS时期的病毒最常见的发作现象是出现不相干的提示。

7.2 病毒表现现象及危害

■ 7.2.1 计算机及手机病毒的表现现象

2. 病毒发作时的表现现象

(4) 无故出现特定图像。

恶作剧的病毒，如小球病毒，发作时会从屏幕上不断掉落小球图像。单纯产生图像的病毒**破坏性也较小**，但是会**干扰用户的正常工作**。

(5) 突然出现算法游戏。

恶作剧病毒发作时采取某些算法简单的游戏来中断用户工作，一定要玩赢了才让用户继续工作。

(6) 改变Windows桌面图标。

恶作剧病毒发作的典型表现现象。比如把Windows系统默认的图标改成其他样式，或者将其他应用程序、快捷方式的图标改Windows系统默认图标样式。

7.2 病毒表现现象及危害

■ 7.2.1 计算机及手机病毒的表现现象

2. 病毒发作时的表现现象

(7) 计算机突然死机或重新启动。

有些病毒程序在**兼容性上存在问题**，其代码没有经过严格测试，发作时会造成意想不到的情况。

(8) 自动发送邮件。

大多数电子邮件病毒都采用自动发送电子邮件的方法作为**传播的手段**，也有的电子邮件病毒在某一特定时刻向同一邮件服务器发送大量无用的邮件，以达到**阻塞邮件服务器正常服务的功能**。

(9) 鼠标指针无故移动。

没有对计算机进行任何操作，也没有运行任何演示程序、屏幕保护程序等，而屏幕上的鼠标指针自行移动，应用程序自动运行，有**受遥控**的现象。

7.2 病毒表现现象及危害

■ 7.2.1 计算机及手机病毒的表现现象

3. 病毒发作后的表现现象（破坏）

通常情况下，大多数病毒都属于恶性的，病毒发作后会给系统带来**破坏性的后果**。**恶性的病毒**发作后会带来很大的损失。

（1）无法启动系统。

病毒破坏硬盘的**引导扇区**后，无法从硬盘启动系统。有些病毒还会**修改硬盘的关键内容**（如**文件分配表**、**根目录区**等），使得保存到硬盘上的数据几乎完全丢失。

（2）系统文件丢失或破坏。

通常系统文件是不会被删除或修改的，除非系统进行了升级。某些病毒发作后会**删除系统文件或者破坏系统文件**，使得系统无法正常启动。

7.2 病毒表现现象及危害

■ 7.2.1 计算机及手机病毒的表现现象

3. 病毒发作后的表现现象

(3) 部分BIOS程序混乱。

类似于 CIH 病毒发作后的现象，系统主板上的 BIOS 会被病毒改写、破坏，使得系统主板无法正常工作，从而使系统的部分元器件报废。

(4) 部分文档丢失或破坏。

类似于系统文件的丢失或者被破坏，有些病毒破坏硬盘上的文档，有些病毒删除硬盘上的文档，造成数据丢失。

(5) 部分文档自动加密。

部分文档自动加密。某些病毒利用加密算法对被感染的文件进行加密，并将加密密钥保存在病毒程序体内或其他隐藏的地方。

7.2 病毒表现现象及危害

■ 7.2.1 计算机及手机病毒的表现现象

3. 病毒发作后的表现现象

(6) 目录结构发生混乱。

目录结构发生混乱有两种情况：一种是目录结构确实受到破坏，目录扇区作为普通扇区使用而被填写一些无意义的数**据**，**无法恢复**；另一种是真正的目录区被转移到硬盘的其他扇区中，只要内存中存在这种病毒，其就能够将正确的扇区读出，并在应用程序需要访问该目录的时候提供正确的目录项，使得**从表面上看来与正常情况没有差别**。

7.2 病毒表现现象及危害

■ 7.2.1 计算机及手机病毒的表现现象

3. 病毒发作后的表现现象

(7) 网络无法提供正常服务。

有些病毒会利用网络协议的弱点进行破坏，使系统无法正常使用。典型的代表是 ARP 型病毒，该病毒会修改本地 MAC-IP 对照表，使数据链路层的数据帧无法正常转发到正确的目标地址，导致网络通信中断或数据被重定向到攻击者主机，造成局域网内大面积断网、网络拥堵或中间人攻击。

(8) 浏览器自动访问非法网站。

当用户的计算机被病毒破坏后，病毒脚本往往会修改浏览器的设置。典型的代表是“万花筒”病毒，该病毒会让用户自动链接某些恶意网站。

7.2 病毒表现现象及危害

■ 7.2.2 计算机病毒的主要危害

计算机病毒的主要危害表现在7个方面：

1. 对数据信息破坏
2. 占用磁盘空间
3. 抢占系统资源



7.2 病毒表现现象及危害

■ 7.2.2 计算机病毒的主要危害

4. 影响计算机运行速度

- 1) 病毒为了判断传染激发条件，总要对计算机的工作状态进行**监视**，这相对于计算机的正常运行状态既多余又有害。
- 2) 有些病毒为了保护自己，不但对磁盘上的**静态病毒加密**，进驻内存后对**动态病毒**也进行**加密**，CPU 每次寻址到病毒处时都要运行一段解密程序，把加密的病毒解密为合法的CPU指令再执行；病毒运行结束时再用一段程序对**病毒重新加密**。
- 3) 病毒在进行传染时同样要插入**非法的额外操作**，特别是传染移动硬盘时，不但计算机速度明显变慢，而且移动硬盘正常的读写顺序也会被打乱。

7.2 病毒表现现象及危害

■ 7.2.2 计算机病毒的主要危害

- 5. 病毒错误与不可遇见的危害
- 6. 病毒的兼容性对系统运行的影响
- 7. 病毒给用户造成严重的心理压力



7.3 计算机病毒的构成与传播

7.3.1 计算机病毒的构成

计算机病毒主要构成，有3个单元构成：

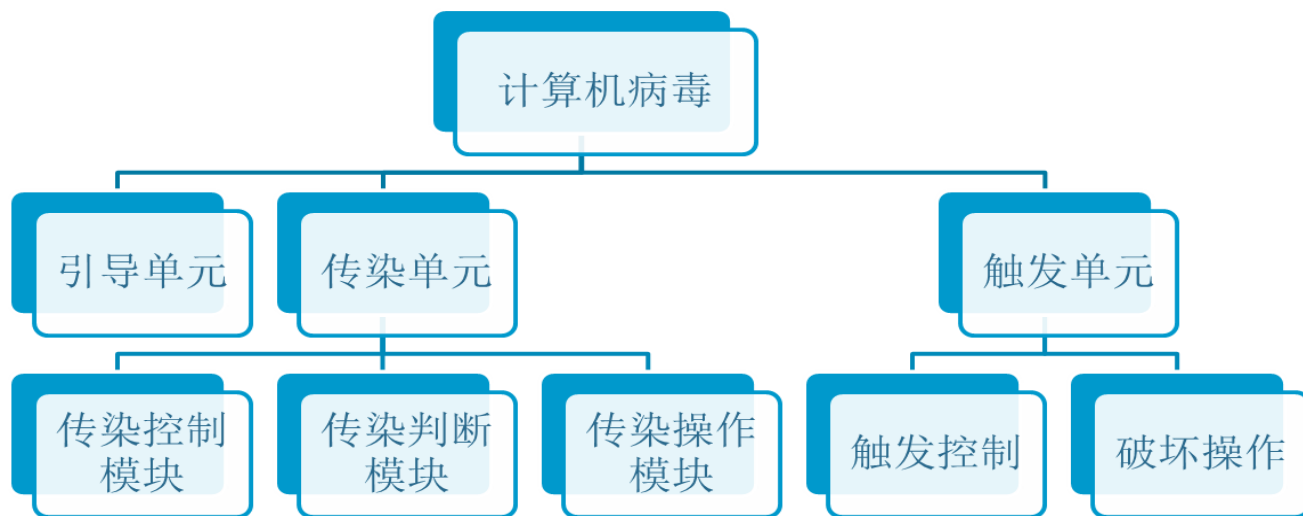


图7-1 计算机病毒的主要构成

7.3 计算机病毒的构成与传播

7.3.1 计算机病毒的构成

引导单元

通常，病毒程序在感染之前会先将病毒的主体**以文件的方式引导安装**在各种具体的存储设备(计算机服务器、手机、平板电脑等)中，为其以后的程序传染和触发影响等做好基本的准备工作。

不同类型的病毒程序使用不同的安装方法，在用户打开冒充的应用网站、应用软件或邮件附件时会引导用户或自动下载传播、扩散和安装。



7.3 计算机病毒的构成与传播

7.3.1 计算机病毒的构成

传染单元

传染单元主要包括3部分内容，由3个模块构成：

- 1) **传染控制模块**。病毒从**安装至内存后**就获得**控制权并监视系统**的运行。
- 2) **传染判断模块**。病毒监视系统，**发现被传染目标**并判断是否满足传染条件。
- 3) **传染操作模块**。设定**传播条件和方式**，在**触发控制**的配合下，将计算机病毒**传播**到计算机系统的指定位置。



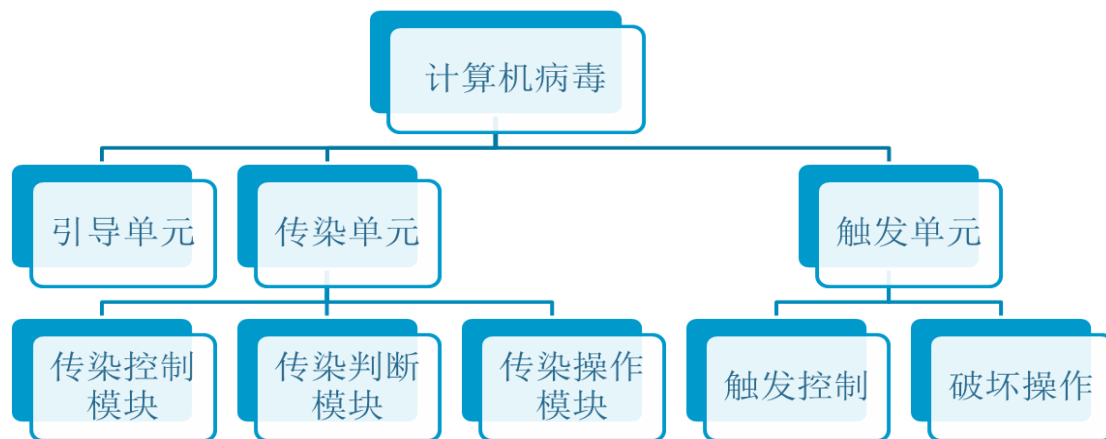
7.3 计算机病毒的构成与传播

7.3.1 计算机病毒的构成

触发单元

触发单元包括两部分：

- 一是**触发控制**，当病毒满足一个触发条件时就会发作；
- 二是**破坏操作**，满足破坏条件后病毒会立刻产生破坏，不同的计算机病毒都具有不同的操作控制方法，如果不满足设定的触发条件或影响破坏条件则继续携带病毒进行潜伏，寻找时机发作。



7.3 计算机病毒的构成与传播

7.3.2 计算机病毒的传播

使计算机病毒具有最大威胁和隐患的特点是它的**传播性**。

1. 移动式存储介质

目前最流行的存储介质是基于闪存（Nand flash）的，比如CF卡、SD卡、TF卡、SDHC卡、MMC卡、SM卡、记忆棒、XD卡等。存储介质的便携性和大容量性为病毒传播提供极大便利。例如，“U盘杀手”病毒，是利用U盘等移动设备传播的蠕虫。

2. 各种网络传播

- (1) 电子邮件
- (2) 下载文件
- (3) 浏览网页
- (4) 聊天通讯工具
- (5) 移动通信终端



7.3 计算机病毒的构成与传播

7.3.3 病毒的触发与生存

1. 病毒的触发条件及方式

病毒基本特性是感染、潜伏、可触发、破坏。感染性能够使病毒大范围传播，可触发性是介于计算机病毒的攻击性和潜伏性之间的调整杠杆，可以控制计算机病毒感染和破坏的频度，兼顾杀伤力和潜伏性。破坏性体现了病毒的杀伤能力。

病毒触发条件主要有7种：日期触发、键盘触发、感染触发、启动触发、访问磁盘次数触发、调用中断功能触发、CPU型号/主板型号触发。

2. 病毒的寄生和生存方式

病毒的生存周期，包括创造期、孕育期、潜伏感染期、发作期、发现期、同化期和根除期等。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.1 计算机病毒的检测

特征代码法：

检测**已知病毒**最简单、成本最低的方法。采集已知病毒样本，打开被检测文件，在文件搜索中检查文件是否含有病毒数据库中的**病毒特征代码**；因为特征代码与病毒一一对应，如果发现病毒特征代码，便可以断定被查文件中患有何种病毒。

面对不断出现的新病毒，采用病毒特征代码法的检测工具必须不断**更新**版本，否则检测工具会逐渐失去实用价值。病毒特征代码法无法检测新病毒。

行为检测法：

利用病毒的特有行为特征对病毒进行监测的方法称为行为监测法。通过对病毒的观察和研究发现，有一些行为是病毒的**共同行为**，而且是**比较特殊**的。在正常程序中这些病毒行为比较**罕见**，当程序运行时，监视其行为，如果发现病毒行为，立即报警。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.1 计算机病毒的检测

校验和法：

计算正常文件内容的校验和，将该校验和写入文件或写入其他文件中保存。在文件使用过程中，**定期或每次使用文件前，检查文件现在内容并算出校验和**，用算出的校验和与原来保存的校验和对比是否一致，因而可以发现文件是否感染，这种方法叫校验和法。

校验和法既可以发现已知病毒又可以**发现未知病毒**。校验和法**不能识别病毒类别**，不能报出病毒名称。由于病毒感染并非文件内容改变的唯一的非他性原因，文件内容的改变有可能是正常程序引起的，所以校验和法**常常误报警**，而且此种方法也会**影响文件的运行速度**。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.1 计算机病毒的检测

启发式扫描法：

病毒程序与正常程序的区别很明显。正常程序的最初指令是检查命令行输入有无参数项，清屏和保存原来屏幕显示等；而病毒程序的最初指令是直接写盘操作、解码指令，或搜索某路径下的可执行程序等相关操作指令序列。

启发式扫描技术实际上就是把这种经验和知识移植到一个查病毒软件中的具体程序体现。因此，启发式指的是“自我发现的能力”或“运用某种方式或方法去判定事物的知识和技能”。一个运用启发式扫描技术的病毒检测软件，实际上就是以特定方式实现反编译器，通过对有关指令序列的反编译逐步理解和确定其蕴藏的真正动机。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.1 计算机病毒的检测

软件模拟法：

软件模拟法是国外研制的新的检测病毒多态性的方法。借助软件分析器，用软件方法**模拟和分析程序运行**，可在虚拟机上进行查毒。新型检测工具利用**启发式查毒软件模拟法**，使用**特征代码法**检测病毒，如果发现隐蔽病毒或多态性病毒症状，就启动**软件模拟**模块，监视病毒运行，在病毒自身的密码译码以后，再运用特征代码法识别病毒种类。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.2 常见病毒的清除方法

将感染病毒的文件的病毒代码摘除，使之恢复成可以正常运行的健康文件，称为**病毒的清除**，有时称为**对象恢复**。

对一般常见的病毒，通常利用杀毒软件即可清除。



若单个可执行文件的病毒不能被清除，可将其删除重新安装。



若多数系统文件和应用程序被破坏，且中毒较重，删除后重新安装。



当感染的是关键数据文件，或受破坏较重，可请专业人员进行清除和数据恢复。

杀毒后重启，再用查杀病毒软件检查系统，并确认完全恢复正常。

常见的木马清除方式有（）和（）两种。

☒ A 自动清除

☒ B 手动清除

☐ C 防火墙

☐ D 不用清除

提

交

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.3 普通病毒的防范方法

杀毒不如搞好预防，病毒防范应该采用预防为主策略。

首先在思想上要有反病毒的警惕性，依靠并使用反病毒技术和管理措施使病毒无法逾越计算机保护屏障，从而不能广泛传播。

其次，防范计算机病毒的最有效方法是切断病毒的传播途径。

①不用非原始启动盘或其他介质引导设备，对原始启动盘实行写保护；②不随便使用外来存储设备或其他介质，对外来存储设备或其他介质必须先检查后使用；③做好系统软件、应用程序的备份，定期进行数据文件备份，供系统恢复用；④系统设备要专机专用，避免使用其他软件，减少病毒感染的机会；⑤网传数据要先检查再接收后使用，接收邮件的设备最好与系统设备分开使用；⑥定期进行病毒检查，对联网设备安装实时检测病毒软件，防止病毒传入；⑦如果发现有设备感染病毒，应立即将该设备从互联网上撤下，防止病毒蔓延。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.4 木马和蠕虫病毒的检测与防范

案例7-5

美国利用木马病毒实施攻击。国家计算机病毒应急处理中心和360公司于2022年9月先后发布，从西北工业大学的多个信息系统和上网终端中提取到多款木马样本。查验相关攻击活动源自美国国家安全局（NSA）“特定入侵行动办公室”（TAO）。调查发现，近年中美国NSA下属TAO对中国国内的网络目标实施了上万次的恶意网络攻击，控制了数以万计的网络设备（网络服务器、上网终端、网络交换机、电话交换机、路由器、防火墙等），窃取了超过140GB的高价值数据。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.4 木马和蠕虫病毒的检测与防范

1. 木马病毒

木马病毒 (Trojan) 是指能够控制其他计算机的特定木马程序。木马病毒是隐藏在正常程序中的一段具有特殊功能的**恶意代码**，是具备破坏和删除文件、发送密码、记录键盘和攻击Dos等特殊功能的**后门程序**。

完整的木马程序一般由**两部分组成**：一个是**服务器端**，一个是**控制器端**。“中木马”就是指安装了木马的服务器端程序，若用户设备被安装了服务器端程序，则拥有相应客户端的人就可以通过网络控制用户的设备。设备中的各种文件、程序以及使用过的账号、密码就无安全可言了。

木马病毒是目前比较流行的病毒文件，与一般的病毒不同，木马病毒不会自我繁殖，也不会“刻意”地去感染其他文件，而是通过将自身伪装来吸引用户下载执行，向施种木马者提供打开被种主机的门户，使施种者可以任意毁坏、窃取被种者的文件，甚至远程操控被种主机。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.4 木马和蠕虫病毒的检测与防范

1. 木马病毒

木马病毒的特征主要包括**隐蔽性**、**自动运行性**、**欺骗性**、**自动恢复功能**、**自动打开端口**以及**功能特殊性**。

1) **隐蔽性**：木马病毒的首要特征就是隐蔽性。隐蔽性主要体现在以下6个方面。一是不产生图标，不在系统“任务栏”中产生有提示标志的图标；二是文件隐藏，将自身文件隐藏于系统的文件夹中；三是在专用文件夹中隐藏；四是在任务管理器中自动隐形，并以“系统服务”的方式欺骗操作系统；五是无声息启动；六是伪装成驱动程序及动态链接库。

2) **自动运行性**：木马病毒为了控制服务端，必须在系统启动时跟随启动，所以它会潜藏在启动的配置文件中，如 Win.ini、System.ini、Winstart.bat 以及启动组等文件之中。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.4 木马和蠕虫病毒的检测与防范

1. 木马病毒

3) **欺骗性**：木马病毒隐蔽的主要手段是欺骗，经常使用伪装的手段将自己合法化。木马病毒要达到其长期隐蔽的目的，就必须借助系统中已有的文件，以防止被发现，它经常使用的是常见的文件名或扩展名，或者仿制一些不易被人区别的文件名，常修改基本文件中的以分辨的字符，更有甚者干脆就借用系统文件中已有的文件名，只不过保存在不同路径中

4) **自动恢复**：现在很多木马程序中的功能模块已不再是由单一的文件组成，而是具有多重备份，可以相互恢复。

5) **自动打开端口**：使用服务器/客户端的通信手段，利用TCP/IP 不常用端口自动进行连接，打开“方便之门”。

6) **功能特殊性**：木马通常都有特殊功能，具有搜索 cache 中的口令、设置口令、扫描目标IP地址、进行键盘记录、远程注册表操作以及锁定鼠标等功能。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.4 木马和蠕虫病毒的检测与防范

冰河木马是比较典型的实例。

目的：远程访问、控制。

选择：可人为制造受害者和寻找“养马场”，选择前者的基本上可省略扫描的步骤。

1. 远程控制和监控；2. 记录各种口令信息；3. 获取系统信息；4. 限制系统功能；5. 远程文件操作；6. 注册表操作；7. 发送信息；8. 点对点通讯。

从一定程度上可以说冰河是最有名的木马了，冰河创造了最多人使用、最多人中弹的奇迹。冰河的服务器端程序为G-server.exe，客户端程序为G-client.exe，默认连接端口为7626。一旦运行G-server，那么该程序就会在C:/Windows/system目录下生成Kernel32.exe和sysexplr.exe，并删除自身。Kernel32.exe在系统启动时自动加载运行，sysexplr.exe和TXT文件关联。即使你删除了Kernel32.exe，只要你打开TXT文件，sysexplr.exe就会被激活，它将再次生成Kernel32.exe。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.4 木马和蠕虫病毒的检测与防范

案例7-6

蠕虫病毒“SyncMiner”渗入单位局域网，感染电脑挖掘“门罗币”。 E安全2018年6月28日消息，火绒安全团队截获新蠕虫病毒“SyncMiner”，该病毒在政府、企业、学校、医院等单位的局域网中具有很强的传播能力。该病毒通过网络驱动器和共享资源目录（共享文件夹）迅速传播，入侵电脑后，会利用被感染电脑挖取“门罗币”，造成CPU占用率高达100%，并且该病毒还会通过远程服务器下载其他病毒模块，不排除盗号木马、勒索病毒等。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.4 木马和蠕虫病毒的检测与防范

2. 蠕虫病毒

蠕虫病毒是一种常见的计算机病毒，不需要计算机使用者干预就可以运行的独立程序。蠕虫病毒通过不停**获取网络中存在漏洞**的计算机上部分或全部控制权来进行**传播**。

蠕虫病毒具有计算机病毒的共性，同时还具有其个性特征，不依赖宿主寄生，而是通过**复制自身**在网络环境进行传播。蠕虫病毒的破坏性比普通病毒更强，它可借助共享文件夹、电子邮件、恶意网页、存在漏洞的服务器等伺机**传染**整个网络内的所有计算机，破坏系统，并使系统瘫痪。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.4 木马和蠕虫病毒的检测与防范

2. 蠕虫病毒

蠕虫病毒主要特征表现在6个方面：

- 1) **较强的独立性**。蠕虫病毒**无需宿主程序**，是一段独立的程序或代码，可以不依赖于宿主程序而**独立运行**，从而**主动地实施攻击**。
- 2) **利用漏洞主动攻击**。由于不受宿主程序限制，蠕虫病毒可以**利用操作系统的各种漏洞**进行主动攻击。例如“尼姆达”病毒利用了IE浏览器的漏洞，使感染病毒的邮件附件在不被打开的情况下就能激活病毒；“蠕虫王”病毒则是利用了微软数据库系统的一个漏洞进行攻击。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.4 木马和蠕虫病毒的检测与防范

2. 蠕虫病毒

3) **传播更快更广**。蠕虫病毒比传统病毒具有更大的传染性，它不仅会感染本地计算机，还会以本地计算机为基础，**感染网络中所有的服务器和客户端**。蠕虫病毒可以通过网络中的**共享文件夹、电子邮件、恶意网页以及存在着大量漏洞的服务器等**途径肆意传播。因此，蠕虫病毒的传播速度可以是传统病毒的几百倍，甚至可以在几个小时内蔓延全球。

4) **更好的伪装和隐藏方式**。为了使蠕虫病毒在更大范围内传播，病毒的**编制者非常注重病毒的隐藏方式**。在通常情况下，用户在接收、查看电子邮件时，会采取双击打开邮件主题的方式来浏览邮件内容，如果邮件中带有病毒，用户的计算机就会立刻被病毒感染。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.4 木马和蠕虫病毒的检测与防范

2. 蠕虫病毒

5) **技术更加先进**。一些蠕虫病毒与网页的脚本相结合，利用 VBScript、Java、ActiveX 等技术隐藏在 HTML 页面里。当用户上网浏览含有病毒代码的网页时，病毒会自动驻留内存并伺机触发。还有一些蠕虫病毒**与后门程序或木马程序相结合**，比较典型的是“红色代码”病毒，传播者可以通过蠕虫病毒远程控制计算机。这类**与黑客技术相结合的蠕虫病毒**具有更大的潜在威胁。

6) **使追踪变得更困难**。当蠕虫病毒感染了大部分系统之后，攻击者便能发动多种其他攻击方式攻击一个目标站点，并**通过蠕虫网络隐藏攻击者的位置**，这样追踪攻击者就会变得非常困难。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.4 木马和蠕虫病毒的检测与防范

2. 蠕虫病毒

典型的蠕虫病毒有**飞客蠕虫病毒**和**勒索蠕虫病毒**。

飞客蠕虫是利用微软MS08-067漏洞发起攻击的蠕虫病毒，常用端口是445、139，**中毒症状**包括请求解析随机域名、不能正常访问安全厂商的网站或服务器、下载木马。飞客蠕虫主要通过这些系统进程explorer.exe、services.exe、svchost.exe注入自己的病毒dll，此病毒dll的名字是随机值，一般为方便开机即运行该蠕虫，有其对应的开机启动服务项，一般也是一个随机值。

勒索蠕虫病毒通常利用系统漏洞进行传播。扫描开放特定端口的Windows计算机，无需用户任何操作，只要开机上网，就能在存在漏洞的计算机或服务器中植入恶意程序。感染计算机后，会对用户的重要文件进行加密，并修改文件后缀名。加密后，会在桌面弹出勒索对话框，要求受害者支付一定金额的比特币等虚拟货币作为赎金，否则将无法恢复文件。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

案例7-7 智利银行在勒索软件攻击后关闭所有分行。

2020年9月，科技行者网站消息，智利三大银行之一的国家银行BancoEstado遭到勒索软件攻击，并宣布关闭所有分支机构。消息来源称该银行计算机感染的是 REvil (Sodinokibi) 勒索软件。攻击始于一位雇员收到并打开了一份恶意 Office 文档，文档执行在银行的网络安装了一个后门。黑客利用后门访问了银行的内网安装了勒索软件。开始，银行试图在不被注意的情况下恢复服务，但破坏范围太广，被加密了该行的大部分内部服务和雇员工作站。官员认识到其难以快速恢复服务，因此决定关闭分行。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

对比维度	普通病毒	木马	蠕虫
是否需要宿主	依附宿主文件	依附宿主文件	独立程序
是否自我复制	感染其他文件	不复制	疯狂复制自身
传播方式	被动：随宿主文件传播（U盘、邮件附件）	被动：诱骗用户下载运行	主动：利用漏洞自动扫描、自动攻击
是否需要用户触发	运行被感染的宿主程序时才激活	必须用户主动运行	通常不需要用户操作
主要危害	破坏文件/系统	窃密、远程控制、开后门	堵塞网络、消耗资源、大规模感染
隐蔽性	潜伏在正常程序里	伪装成正常程序	利用漏洞后台运行
本质比喻	寄生病毒	间谍/卧底	自动繁殖的害虫

熊猫烧香是一种（ ）。

- ☐ A 文件型病毒
- ☒ B 蠕虫病毒
- ☐ C 木马病毒
- ☐ D 后门程序

提

交

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

7.4.5 病毒和防病毒技术的发展趋势

1. 计算机病毒的发展趋势

计算机病毒的发展具有一定规律。计算机病毒发展趋势逐渐偏向于网络化、功利化、专业化、黑客化、自动化，越来越善于运用社会工程学。

(1) 计算机网络(互联网,局域网)是计算机病毒的主要传播途径。

案例7-8

计算机病毒发展态势。2021年11月，网宿科技发布了《2021上半年中国互联网安全报告》显示：当年上半年，网宿安全平台共监测并拦截Web应用攻击101.13亿次、恶意爬虫攻击341.47亿次，分别是2020年同期的2.4倍、3.3倍。另据调查，新冠肺炎疫情期间很多员工居家办公，网络威胁大增。教育和研究领域是2021年网络攻击的首要目标，每家机构每周平均遭受1605次攻击，比2020年增加了75%；政府及军事部门2021年每个机构每周遭受1136次攻击，比2020年增加47%；通信行业2021年每个企业每周遭遇1079次攻击，比2020年增加了51%。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

7.4.5 病毒和防病毒技术的发展趋势

1. 计算机病毒的发展趋势

(2) 计算机病毒变形（变种）的速度极快并向混合型、多样化发展。（例：震荡波和震荡波杀手）

(3) 运行方式和传播方式的隐蔽性。（浏览图片，缓冲区溢出）

(4) 利用操作系统漏洞传播。操作系统是联系计算机用户和计算机系统的桥梁，也是计算机系统的核心。

案例7-9

网络安全漏洞态势。2022年3月，新华三攻防实验室协同高级威胁分析、漏洞分析、威胁情报分析等专家发布《2021年网络安全漏洞态势报告》，2021年漏洞增长趋势：新华三收录漏洞总数为 20203 条，其中，超危漏洞 2591条，高危漏洞 8451条，超危与高危漏洞占比 50%以上，高危以上漏洞比2020年增长14.3%。2016年至2021年漏洞总体呈逐年增长趋势，其中高危以上漏洞逐年增长比例超过10%。

7.4 计算机病毒的检测清除与防范

■ 7.4.5 病毒和防病毒技术的发展趋势

1. 计算机病毒的发展趋势

(5) 计算机病毒技术与黑客技术将日益融合。因为它们的最终目的是一样的：破坏。

案例7-10

2021年黑客攻击事件频发。在过去的一年中，全球网络安全界遭受了勒索软件攻击、重大供应链攻击以及有组织的黑客行动的轮番“轰炸”，攻击目标遍及医疗、金融、制造业、电信及交通等重点行业。据悉，黑客单笔勒索赎金更是达到创纪录的7000万美元。其中的Colonial Pipeline黑客攻击事件导致美国最大的成品油管道运营商关闭整个能源供应网络，政府宣布进入国家紧急状态。

(6) 物质利益将成为推动计算机病毒发展的最大动力。

7.4 计算机病毒检测清除与防范

2. 防病毒技术的发展趋势



- (1) 完全整合防病毒、防黑客技术
- (2) 从入口拦截病毒。网络安全的威胁多数来自邮件和采用广播形式发送的信函。面对这些威胁，建议安装代理服务器过滤软件来防止不当信息。
- (3) 安全产品将要取代单纯防病毒产品。互联时代的网络防病毒体系已从单一设备或单一系统发展成为一个整体的解决方案，并与网络安全系统有机地融合在一起。
- (4) 由产品模式向现代服务模式转化。未来网络防病毒产品的最终定型将是根据客户网络的特点而专门制订的。
- (5) 防毒技术国际化。Internet和Intranet快速发展加速了病毒国际化的进程，使得以往仅仅限于局域网传播的本地病毒迅速传播到全球网络环境中。

7.5 本章小结

计算机及手机病毒的**防范**应以**预防**为主，通过各方面的共同配合来解决计算机及手机病毒的问题。本章首先进行了**计算机及手机病毒概述**，包括计算机及手机病毒的概念和病毒的**发展阶段**，计算机及手机病毒的**特点**，计算机病毒的**种类、危害**，计算机中毒的**异常现象及出现的后果**；介绍了计算机及手机病毒的**构成**、计算机及手机病毒的**传播方式**、计算机及手机病毒的**触发和生存条件、特种及新型病毒实例分析**等；同时还具体地介绍了计算机及手机病毒的**检测、清除与防范技术**，**木马的检测清除与防范技术**，以及计算机及手机病毒和**防病毒技术的发展趋势**；总结了恶意软件的类型、危害、清除方法和防范措施；最后，针对360安全卫士杀毒软件的功能、特点、操作界面、常用工具以及实际应用和具体的实验目的、内容进行了介绍，便于理解具体实验过程，掌握方法。

课后作业

练习与实践7

2 (2) (3) (5)

3 (1) (2)

作业提交：手写拍照或电子文档，保存为pdf格式，命名“学号-姓名”
班长/学委打包发我QQ（97251651）或者邮箱（jingkun@ahu.edu.cn）

实验7 360安全卫士及杀毒软件应用

7.6.1 实验目的

360安全卫士杀毒软件的实验目的：

- (1) 理解360安全卫士杀毒软件主要功能及特点。
- (2) 掌握360安全卫士杀毒软件主要技术和应用。
- (3) 熟悉360安全卫士软件主要操作界面和方法。

7.6.2 实验内容

1. 主要实验内容

360安全卫士及杀毒软件的实验内容：

- (1) 360安全卫士杀毒软件主要功能及特点。
- (2) 360安全卫士杀毒软件主要技术和应用。
- (3) 360安全卫士软件主要操作界面和方法。

实验用时：2学时（90-120分钟）



实验7 360安全卫士及杀毒软件应用

2. 360安全卫士主要功能特点

360安全卫士主要功能：

- ①电脑体检. ②查杀木马. ③修复漏洞. ④系统修复. ⑤电脑清理
- ⑥优化加速. ⑦电脑门诊. ⑧软件管家. ⑨功能大全。

3. 360杀毒软件主要功能特点

360杀毒软件和安全卫士配合使用是安全上网黄金组合，可以提供全时全面安全防护。360杀毒软件主要功能特点：

- ①360杀毒无缝整合。病毒查杀引擎和安全中心的领先云查杀引擎。
- ②双引擎智能调度，提供完善的病毒防护体系，防御木马。
- ③杀毒快、误杀率低。以独有技术对系统资源占用少且杀毒准快。
- ④快速升级和响应，病毒特征库及时更新，确保快速响应。
- ⑤对感染型木马，拥有强大查杀功能的反病毒引擎和实时保护技术的反病毒引擎，采用虚拟环境启发式分析技术发现和阻止未知病毒。
- ⑥超低系统资源占用，免打扰设置，自动进入“免打扰模式”。

实验7 360安全卫士及杀毒软件应用

7.6.3 操作界面及步骤

1. 360安全卫士操作界面

鉴于对360安全卫士比较熟悉,新版**主要操作界面**如图.



图7-2 安全卫士主界面及电脑体验界面

实验7 360安全卫士及杀毒软件应用

7.6.3 操作界面及步骤



图7-3安全卫士的木马查杀界面

实验7 360安全卫士及杀毒软件应用

1. 360安全卫士操作界面



图7-4 安全卫士的电脑清理界面

实验7 360安全卫士及杀毒软件应用

1. 360安全卫士操作界面



图7-5安全卫士系统修复界面

实验7 360安全卫士及杀毒软件应用

1. 360安全卫士操作界面



图7-6优化加速的操作界面

实验7 360安全卫士及杀毒软件应用

1. 360安全卫士操作界面



图7-7功能大全的操作界面

实验7 360安全卫士及杀毒软件应用

2. 360杀毒软件功能操作界面

360杀毒软件功能大全选项的操作界面。



图7-8 电脑安全的操作界面

实验7 360安全卫士及杀毒软件应用

2. 360杀毒软件功能操作界面



图 7-9 网络优化的操界面

实验7 360安全卫士及杀毒软件应用



图7-10系统工具的操作界面

实验7 360安全卫士及杀毒软件应用



图7-11我的工具选项界面

“十三五”国家重点出版规划
项目,上海市高校优秀教材奖

上海市高校精品课程特色教材
上海市高校优质在线课程教材

诚挚谢意!

网络安全技术及应用

(第5版. 慕课微课版立体化)



国家智慧教育平台

国家智慧教育平台-上海精品/优质在线课程



网络安全技术